

# Relación de equivalencia

**Definición 1 (Relación de equivalencia).** Sea  $X$  un conjunto, la relación  $\mathcal{R} \subseteq X \times X$  es de equivalencia  $\iff$

- (i) Reflexividad:  $\forall x \in X : x \mathcal{R} x$ .
- (ii) Simetría:  $\forall x, y \in X : x \mathcal{R} y \implies y \mathcal{R} x$ .
- (iii) Transitividad:  $\forall x, y, z \in X : x \mathcal{R} y \wedge y \mathcal{R} z \implies x \mathcal{R} z$ .

**Ejemplos 1 (de relaciones de equivalencia).**

- 1 Sea  $X \neq \emptyset$ , la relación de igualdad en  $X$  es de equivalencia.
- 2 La relación de congruencia módulo  $n$  en  $\mathbb{Z}$  es una relación de equivalencia.

### **Temporary page!**

L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X now knows how many pages to expect for this document.